



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Facultad de Matemáticas, Departamento de Estadística

**DIPLOMADO EN ESTADISTICA**

**Evaluación - Regresión Logística y Poisson**

Miércoles 19 de agosto de 2026

**NOMBRE(S):**

Para el desarrollo de la evaluación se utilizará los datos Plomo (almacenado en plomo.xlsx) los cuales debe cargar en su sistema para analizar y poder responder cada una de las preguntas:

#### **Datos – Plomo**

Se han seleccionado 5 comunas (con altos índices de contaminación) del País, de cada una de las comunas se han seleccionado 30 casos (niñas/os que asisten a control de salud). A cada uno de los casos se realiza un análisis respecto al nivel de plomo en la sangre y se registra la edad – en años – y el sexo. Además, se registra si en el último trimestre ha tenido o no problemas respiratorios grave (Resp) y la frecuencia de estos episodios (numV).

La tabla adjunta presenta parte de los datos:

| Comuna | Edad | Pb   | Sexo | NumV | Resp |
|--------|------|------|------|------|------|
| 1      | 1    | 3.29 | 0    | 1    | 1    |
| 1      | 1    | 4.11 | 0    | 0    | 0    |
| 1      | 4    | 4.31 | 0    | 0    | 0    |
| 1      | 7    | 4.41 | 1    | 2    | 1    |
| 1      | 1    | 4.53 | 1    | 0    | 0    |

Donde Comuna – se han codificado 1, 2,..., 5; Edad – en años cumplidos; Pb – nivel de plomo en la sangre  $\mu\text{g/dL}$ ; Sexo – codificado 0=Niña, 1=Niño, NumV - frecuencia de episodios respiratorios y Resp – si ha tenido o no problemas respiratorios - codificado 0=no 1=si.

Para nuestro propósito, hay dos requerimientos

- ➔ ¿Qué variables influyen en la probabilidad de tener problemas respiratorios?
- ➔ ¿Qué variables influyen en la frecuencia de los problemas respiratorios?

La presente evaluación corresponde al ajuste de modelos lineales generalizados “clásicos”, sea regresión logística o regresión Poisson.

## PARTE 1 –Regresión logística

Para la probabilidad de presentar problemas respiratorios -

1. Ajuste un modelo de regresión logística “clásico” con las siguientes variables explicatorias: Edad, Sexo, y Pb.
  - a. Para cada una de las variables, ¿es estadísticamente significativa al 10%?
  - b. ¿Cuál es el OR asociado al Pb? Interprete.
2. Incorpore el **factor** “comuna” al modelo previo
  - a. ¿Qué variable(s) cambia de significancia? ¿Qué implica?
  - b. ¿Cuál es el OR asociado a sexo? ¿cuál es la referencia?
3. ¿Las probabilidades están razonablemente calibradas? ¿Existen observaciones muy influyentes o patrones no explicados? Obtenga la predicción de la probabilidad de presentar problemas respiratorios para una niña de 4 años que presenta un nivel de 6.5 µg/dL plomo en la sangre.

## PARTE 2 –Regresión Poisson

Para la frecuencia de episodios respiratorios -

4. Ajuste un modelo de regresión Poisson “clásico” con las siguientes variables explicatorias: Edad, Sexo, y Pb.
  - a. Cada una de las variables, ¿es estadísticamente significativa al 10%?
  - b. ¿Cuál es el exp(beta) asociado al Pb? Interprete.
5. Incorpore el **factor** “comuna” al modelo previo
  - a. ¿Qué variable(s) cambia de significancia? ¿Qué implica?
  - b. ¿Cuál es el exp(beta) asociado a sexo? ¿cuál es la referencia?
6. ¿Existe sobredispersión? Si la respuesta es positiva, estímelas. Finalmente, obtenga la predicción de la frecuencia de episodios respiratorios para un niño de 5 años que presenta un nivel de 5.5 µg/dL plomo en la sangre.

### Indicaciones:

- Puede ser realizado en forma individual o en pareja (no olvide identificar a los autores del informe)
- El informe **NO puede superar las 4 planas** y deben subirlo en PDF.
- Puede responder las preguntas en este mismo documento, no es necesario un informe anexo.
- NO ES NECESARIO el script en el informe (solo tablas, gráficos, métricas de interés, valores resultantes que ayuden a respaldar sus respuestas).
- Tablas, gráficos y resultados de los modelos finales los puede incluir por medio de una foto de pantalla de la salida del programa. Por ejemplo:

```
> mod <- lm(Resistencia ~ Edad)
> summary(mod)

Call:
lm(formula = Resistencia ~ Edad)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-250.99  -71.47   18.88   60.66  342.05

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2596.856     57.129  45.456 < 2e-16 ***
Edad        -33.556       3.595  -9.334 1.58e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 126.4 on 19 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.821,    Adjusted R-squared:  0.8115
F-statistic: 87.12 on 1 and 19 DF,  p-value: 1.579e-08
```

- El control se entrega por buzón (disponible en la plataforma del curso).
- **Fecha límite de entrega - buzón: Lunes 24 de agosto antes de las 18.30 hrs.**